

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



Xử lý tín hiệu số (CO2036)

Báo cáo Lab 7

Lớp L03 - HK252

Giảng viên hướng dẫn: Phạm Công Thái

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhi

Mã số sinh viên: 2212438

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2026

Mục lục

Tổng Quan	2
1 Giới Thiệu	2
2 Mục Tiêu	2
3 Phương Pháp	3
4 Nội dung thực hành	4
4.1 Exercise 1	4
4.2 Exercise 2	5
4.3 Exercise 3	6
4.4 Exercise 4	7
4.5 Exercise 5	8
4.6 Exercise 6	10
4.7 Exercise 7	12
4.8 Exercise 8	13
5 Bàn Luận	15
5.1 Tổng kết những kết quả đã đạt được	15
5.2 Những mặt hạn chế và khó khăn	15
5.3 Định hướng phát triển kỹ năng:	15
6 Tài liệu tham khảo	16

Tổng Quan

Bài báo cáo này trình bày các nội dung thực hành của Lab 7, tập trung vào việc tính toán và phân tích Biến đổi Fourier Rời rạc (DFT). Nội dung bao gồm việc tính toán thủ công các hệ số DFT, kiểm chứng các tính chất quan trọng của DFT như tính đối xứng liên hợp và dịch tần số, cũng như thực hiện phép tích chập vòng và tích chập tuyến tính. Bên cạnh đó, báo cáo cũng trình bày các đoạn mã Scilab sử dụng thuật toán Biến đổi Fourier Nhanh (FFT) để kiểm chứng lại các kết quả lý thuyết và đánh giá hiệu suất của các phương pháp tính toán khác nhau.

1 Giới Thiệu

Biến đổi Fourier Rời rạc (DFT) là một trong những công cụ toán học nền tảng và quan trọng nhất trong lĩnh vực Xử lý tín hiệu số. Nó cho phép chuyển đổi một tín hiệu rời rạc từ miền thời gian sang miền tần số, giúp kỹ sư phân tích phổ và các đặc tính tần số của tín hiệu một cách trực quan. Trong thực tế, việc tính toán trực tiếp DFT đòi hỏi khối lượng phép tính $O(N^2)$, do đó thuật toán Biến đổi Fourier Nhanh (FFT) thường được sử dụng như một giải pháp tối ưu để giảm thiểu độ phức tạp tính toán xuống $O(N \log_2 N)$, đặc biệt hiệu quả khi áp dụng vào các bài toán lọc số và tính toán tích chập.

2 Mục Tiêu

Thông qua việc hoàn thành các bài tập trong Lab 7, các mục tiêu chính đạt được bao gồm:

- Nắm vững công thức toán học và phương pháp tính toán thủ công Biến đổi Fourier Rời rạc (DFT) cho các chuỗi tín hiệu.
- Hiểu và vận dụng linh hoạt các tính chất của DFT đối với tín hiệu thực, bao gồm tính đối xứng liên hợp và tính chất dịch vòng (circular shift).
- Phân biệt và thực hiện thành thạo phép tính tích chập vòng (circular convolution) bằng phương pháp ma trận và tích chập tuyến tính (linear convolution).
- Sử dụng phần mềm Scilab để lập trình, vẽ đồ thị rời rạc, tính toán FFT và kiểm chứng, so sánh hiệu suất giữa các phương pháp xử lý tín hiệu số khác nhau.

3 Phương Pháp

Về mặt lý thuyết: Các bài toán được giải quyết dựa trên định nghĩa toán học tiêu chuẩn của biến đổi DFT và IDFT. Đối với việc phân tích tín hiệu lượng giác, công thức Euler được sử dụng để trích xuất trực tiếp các thành phần tần số. Để tính toán tích chập vòng, phương pháp lập ma trận vòng (circulant matrix) được áp dụng. Ngoài ra, kỹ thuật chèn số 0 (zero-padding) được sử dụng một cách nghiêm ngặt khi muốn tính toán tích chập tuyến tính thông qua miền tần số nhằm tránh hiện tượng trùng chập miền thời gian (time-domain aliasing).

Về mặt công cụ, phần mềm: Sử dụng phần mềm tính toán số Scilab để tiến hành mô phỏng và kiểm chứng lý thuyết. Sinh viên tự xây dựng các hàm thuật toán dựa trên vòng lặp cơ bản và đối chiếu kết quả với các hàm xử lý tối ưu có sẵn của Scilab như `fft`, `ifft`, và `conv`.

4 Nội dung thực hành

4.1 Exercise 1

Tính bằng tay biến đổi DFT của các tín hiệu sau:

- Tín hiệu 2 điểm, $x = [20, 5]$
- Tín hiệu 4 điểm, $x = [3, 2, 5, 1]$

Bài làm

Kiến thức nền tảng:

Công thức tính Rời rạc Fourier Transform (DFT) của tín hiệu $x[n]$ có chiều dài N :

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot W_N^{kn}$$

với $W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}}$ và $k = 0, 1, \dots, N-1$.

Câu a: Tín hiệu 2 điểm, $x = [20, 5]$

Ta có $N = 2$, suy ra $W_2 = e^{-j\frac{2\pi}{2}} = e^{-j\pi} = -1$.

Áp dụng công thức, ta có:

$$X[k] = \sum_{n=0}^1 x[n] \cdot (-1)^{kn} = x[0] + x[1] \cdot (-1)^k$$

Tính toán cho từng điểm k :

- Với $k = 0$: $X[0] = 20 + 5 \cdot (-1)^0 = 25$
- Với $k = 1$: $X[1] = 20 + 5 \cdot (-1)^1 = 15$

Kết quả: $X = [25, 15]$.

Câu b: Tín hiệu 4 điểm, $x = [3, 2, 5, 1]$

Ta có $N = 4$, suy ra $W_4 = e^{-j\frac{2\pi}{4}} = e^{-j\frac{\pi}{2}} = -j$.

Thay vì dùng tổng, ta áp dụng ma trận biến đổi DFT 4 điểm để việc tính toán trực quan hơn:

$$\begin{bmatrix} X[0] \\ X[1] \\ X[2] \\ X[3] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -j & -1 & j \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & j & -1 & -j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x[0] \\ x[1] \\ x[2] \\ x[3] \end{bmatrix}$$

Thay vector tín hiệu đầu vào $x = [3, 2, 5, 1]^T$ vào phương trình:

$$X[0] = 1(3) + 1(2) + 1(5) + 1(1) = 3 + 2 + 5 + 1 = 11$$

$$X[1] = 1(3) - j(2) - 1(5) + j(1) = 3 - 2j - 5 + j = -2 - j$$

$$X[2] = 1(3) - 1(2) + 1(5) - 1(1) = 3 - 2 + 5 - 1 = 5$$

$$X[3] = 1(3) + j(2) - 1(5) - j(1) = 3 + 2j - 5 - j = -2 + j$$

Kết quả: $X = [11, -2 - j, 5, -2 + j]$.

4.2 Exercise 2

Các mẫu chẵn của biến đổi DFT của một tín hiệu thực $x(n)$ gồm 9 điểm được cho như sau:

$$X(0) = 3.1$$

$$X(2) = 2.5 + 4.6j$$

$$X(4) = -1.7 + 5.2j$$

$$X(6) = 9.3 + 6.3j$$

$$X(8) = 5.5 - 8.0j$$

Hãy xác định các mẫu lẻ còn thiếu của biến đổi DFT. Sử dụng các tính chất của DFT để giải bài toán này.

Bài làm

Vì $x(n)$ là một tín hiệu thực, các hệ số DFT của nó thỏa mãn tính chất đối xứng liên hợp (Conjugate Symmetry):

$$X[k] = X^*[N - k]$$

Với $N = 9$, ta có công thức: $X[k] = X^*[9 - k]$.

Từ các mẫu chẵn đã cho, ta có thể tính các mẫu lẻ còn thiếu như sau:

- Với $k = 1$: $X[1] = X^*[9 - 1] = X^*[8] = (5.5 - 8.0j)^* = 5.5 + 8.0j$
- Với $k = 3$: $X[3] = X^*[9 - 3] = X^*[6] = (9.3 + 6.3j)^* = 9.3 - 6.3j$
- Với $k = 5$: $X[5] = X^*[9 - 5] = X^*[4] = (-1.7 + 5.2j)^* = -1.7 - 5.2j$

- Với $k = 7$: $X[7] = X^*[9 - 7] = X^*[2] = (2.5 + 4.6j)^* = 2.5 - 4.6j$

Kết quả: Các mẫu lẻ của DFT là:

$$X[1] = 5.5 + 8.0j$$

$$X[3] = 9.3 - 6.3j$$

$$X[5] = -1.7 - 5.2j$$

$$X[7] = 2.5 - 4.6j$$

4.3 Exercise 3

Biến đổi DFT của một tín hiệu 5 điểm $x(n)$, với $0 \leq n \leq 4$ là:

$$X(k) = [5, 6, 1, 2, 9], \quad 0 \leq k \leq 4$$

Một tín hiệu mới $g(n)$ được định nghĩa như sau:

$$g(n) = W_5^{-2n}x(n), \quad 0 \leq n \leq 4$$

Hãy tìm các hệ số biến đổi DFT $G(k)$ của tín hiệu $g(n)$, với $0 \leq k \leq 4$?

Bài làm

Áp dụng công thức định nghĩa của biến đổi DFT cho tín hiệu $g(n)$:

$$G[k] = \sum_{n=0}^{N-1} g(n) \cdot W_N^{kn}$$

Với $N = 5$, ta thay $g(n) = W_5^{-2n}x(n)$ vào biểu thức trên:

$$G[k] = \sum_{n=0}^4 (W_5^{-2n}x(n)) \cdot W_5^{kn} = \sum_{n=0}^4 x(n) \cdot W_5^{(k-2)n}$$

Dựa vào công thức này, ta nhận thấy đây chính là biểu thức tính DFT của tín hiệu $x(n)$ tại vị trí $(k - 2)$. Do tính chất tuần hoàn (chu kỳ $N = 5$) của DFT, ta có thể viết lại dưới dạng dịch vòng (circular shift):

$$G[k] = X[(k - 2) \bmod 5]$$

Từ đó, ta tính được các giá trị cụ thể của $G[k]$ như sau:

- Với $k = 0$: $G[0] = X[(-2) \bmod 5] = X[3] = 2$
- Với $k = 1$: $G[1] = X[(-1) \bmod 5] = X[4] = 9$
- Với $k = 2$: $G[2] = X[0 \bmod 5] = X[0] = 5$
- Với $k = 3$: $G[3] = X[1 \bmod 5] = X[1] = 6$
- Với $k = 4$: $G[4] = X[2 \bmod 5] = X[2] = 1$

Kết quả: Các hệ số DFT của tín hiệu $g(n)$ là $G(k) = [2, 9, 5, 6, 1]$.

4.4 Exercise 4

Tính bằng tay tích chập vòng (circular convolution) của hai tín hiệu 4 điểm sau đây:

$$g = [1, 2, 1, -1]$$

$$h = \left[0, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right]$$

Bài làm

Để tính tích chập vòng $y[n] = g[n] \otimes h[n]$ cho hai tín hiệu có chiều dài $N = 4$, ta sử dụng phương pháp ma trận (Matrix Method).

Ta thiết lập ma trận vòng G kích thước 4×4 từ tín hiệu $g[n]$:

$$G = \begin{bmatrix} g[0] & g[3] & g[2] & g[1] \\ g[1] & g[0] & g[3] & g[2] \\ g[2] & g[1] & g[0] & g[3] \\ g[3] & g[2] & g[1] & g[0] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Kết quả của tích chập vòng được tính bằng phép nhân ma trận G với vector cột h :

$$\begin{bmatrix} y[0] \\ y[1] \\ y[2] \\ y[3] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1/3 \\ -1/3 \\ 1/3 \end{bmatrix}$$

Thực hiện nhân ma trận, ta được:

$$\begin{aligned}y[0] &= 1(0) - 1\left(\frac{1}{3}\right) + 1\left(-\frac{1}{3}\right) + 2\left(\frac{1}{3}\right) = 0 \\y[1] &= 2(0) + 1\left(\frac{1}{3}\right) - 1\left(-\frac{1}{3}\right) + 1\left(\frac{1}{3}\right) = 1 \\y[2] &= 1(0) + 2\left(\frac{1}{3}\right) + 1\left(-\frac{1}{3}\right) - 1\left(\frac{1}{3}\right) = 0 \\y[3] &= -1(0) + 1\left(\frac{1}{3}\right) + 2\left(-\frac{1}{3}\right) + 1\left(\frac{1}{3}\right) = 0\end{aligned}$$

Kết quả: Tín hiệu thu được là $y = [0, 1, 0, 0]$.

4.5 Exercise 5

Tín hiệu 20 điểm $x(n)$ được cho bởi:

$$x(n) = \sin\left[\frac{2\pi \cdot 2 \cdot n}{N}\right], \quad 0 \leq n \leq N-1$$

với $N = 20$.

- Vẽ phác thảo tín hiệu trong khoảng $0 \leq n \leq 19$.
- Tìm các hệ số DFT của tín hiệu. Tức là tìm $X(k)$ cho $0 \leq k \leq 19$. Trình bày chi tiết cách giải.

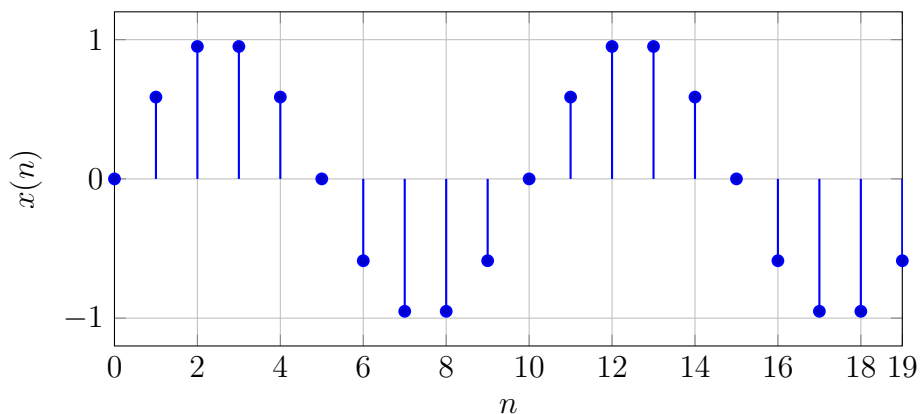
Bài làm

Câu (a): Vẽ phác thảo tín hiệu

Thay $N = 20$ vào tín hiệu, ta có $x(n) = \sin\left(\frac{4\pi n}{20}\right) = \sin\left(\frac{\pi n}{5}\right)$.

Chu kỳ của tín hiệu này là $T = \frac{2\pi}{\pi/5} = 10$ mẫu. Do tín hiệu có chiều dài $N = 20$, nên nó sẽ chứa chính xác 2 chu kỳ hình sin.

Đồ thị tín hiệu $x(n) = \sin(4\pi n/20)$



Câu (b): Tìm các hệ số DFT $X(k)$

Thay vì dùng định nghĩa tính tổng DFT, ta sử dụng công thức Euler $\sin(\theta) = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$ để biểu diễn $x(n)$:

$$x(n) = \frac{e^{j\frac{2\pi \cdot 2}{20}n} - e^{-j\frac{2\pi \cdot 2}{20}n}}{2j} = \frac{1}{2j}e^{j\frac{2\pi}{20}(2)n} - \frac{1}{2j}e^{-j\frac{2\pi}{20}(2)n}$$

Biểu diễn thành phần có số mũ âm dưới dạng số mũ dương dựa trên tính tuần hoàn của hàm mũ phức ($e^{j2\pi n} = 1$):

$$e^{-j\frac{2\pi}{20}(2)n} = e^{j\frac{2\pi}{20}(-2)n} \cdot e^{j\frac{2\pi \cdot 20}{20}n} = e^{j\frac{2\pi}{20}(18)n}$$

Thay vào phương trình $x(n)$, ta được:

$$x(n) = \frac{1}{2j}e^{j\frac{2\pi}{20}(2)n} - \frac{1}{2j}e^{j\frac{2\pi}{20}(18)n}$$

So sánh phương trình trên với công thức biến đổi Fourier ngược (IDFT):

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)e^{j\frac{2\pi}{N}kn} = \frac{1}{20} \sum_{k=0}^{19} X(k)e^{j\frac{2\pi}{20}kn}$$

Ta đồng nhất các hệ số tương ứng:

- Tại $k = 2$: $\frac{X(2)}{20} = \frac{1}{2j} \implies X(2) = \frac{20}{2j} = -10j$
- Tại $k = 18$: $\frac{X(18)}{20} = -\frac{1}{2j} \implies X(18) = -\frac{20}{2j} = 10j$

Kết quả: Hệ số DFT của tín hiệu là:

$$X(k) = \begin{cases} -10j & \text{khi } k = 2 \\ 10j & \text{khi } k = 18 \\ 0 & \text{với các } k \text{ còn lại trong khoảng } 0 \leq k \leq 19 \end{cases}$$

4.6 Exercise 6

Viết 2 hàm Scilab để tính tích chập vòng của hai chuỗi có cùng chiều dài: một hàm sử dụng DFT (FFT), hàm còn lại tính trực tiếp. Kiểm chứng cả hai hàm cho cùng một kết quả.

Bài làm

Mã nguồn Scilab:

```
1 clear(); clc; clf();
2
3 // Ham 1: Tinh tích chap vong dung FFT
4 function y = circ_conv_fft(x, h)
5     y = ifft(fft(x) .* fft(h));
6 endfunction
7
8 // Ham 2: Tinh tích chap vong truc tiep (khong dung FFT)
9 function y = circ_conv_direct(x, h)
10     N = length(x);
11     y = zeros(1, N);
12     for n = 0:N-1
13         for k = 0:N-1
14             // Them +N truoc khi modulo de dam bao gia tri luon duong
15             idx = modulo(n - k + N, N);
16             y(n+1) = y(n+1) + x(k+1) * h(idx+1);
17         end
18     end
19 endfunction
20
21 // Kiem chung ket qua
22 x = [1, 2, 1, -1];
23 h = [0, 1/3, -1/3, 1/3];
24
25 y1 = circ_conv_fft(x, h);
26 y2 = circ_conv_direct(x, h);
27
28 disp(y1, "Ket qua dung FFT:");
29 disp(y2, "Ket qua dung cach truc tiep:");
30 disp(norm(y1 - y2), "Sai so giua 2 phuong phap:");
```

```
Scilab 2026 0.1 Console
--> // Ham 1: Tinh tích chap vong dung FFT
--> function y = circ_conv_fft(x, h)
-->     y = ifft(fft(x) .* fft(h));
--> endfunction
--> // Ham 2: Tinh tích chap vong truc tiep (khong dung FFT)
--> function y = circ_conv_direct(x, h)
-->     N = length(x);
-->     y = zeros(1, N);
-->     for n = 0:N-1
-->         for k = 0:N-1
-->             // Them +N truoc khi modulo de dam bao gia tri luon duong
-->             idx = modulo(n - k + N, N);
-->             y(n+1) = y(n+1) + x(k+1) * h(idx+1);
-->         end
-->     end
--> endfunction
--> // Kiem chung ket qua
--> x = [1, 2, 1, -1];
--> h = [0, 1/3, -1/3, 1/3];
--> y1 = circ_conv_fft(x, h);
--> y2 = circ_conv_direct(x, h);
--> disp(y1, "Ket qua dung FFT:");
--> 0.  1.  0.  0.
--> "Ket qua dung FFT:"
--> disp(y2, "Ket qua dung cach truc tiep:");
--> 0.  1.  0.  0.
--> "Ket qua dung cach truc tiep:"
--> disp(norm(y1 - y2), "Sai so giua 2 phuong phap:");
--> 0.
--> "Sai so giua 2 phuong phap:"
-->
```

Hình 1: Kết quả chạy code Scilab thực hiện yêu cầu Exercise 6.

Nhận xét kết quả:

- Kết quả khớp với lý thuyết: Cả hai hàm `circ_conv_fft` và `circ_conv_direct` đều trả về mảng `[0, 1, 0, 0]`. Giá trị này khớp chính xác 100% với kết quả mà chúng ta đã tính toán bằng tay (phương pháp ma trận) ở Exercise 4.
- Sai số bằng 0: Hàm tính chuẩn sai số `norm(y1 - y2)` trả về giá trị 0. Điều này là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy hai phương pháp tính tích chập vòng (thông qua không gian tần số FFT và tính trực tiếp trong không gian thời gian) là tương đương nhau.

4.7 Exercise 7

Viết hàm Scilab dùng biến đổi DFT (FFT) để tính tích chập tuyến tính của hai chuỗi có chiều dài bất kỳ (sử dụng zero-padding). So sánh với hàm `conv` mặc định của Scilab.

Bài làm

Mã nguồn Scilab:

```
1 function y = lin_conv_fft(x, h)
2     Nx = length(x);
3     Nh = length(h);
4     // Chiều dài của tích chập tuyến tính
5     N = Nx + Nh - 1;
6
7     // Zero-padding cho cả 2 tín hiệu đạt chiều dài N
8     xz = [x, zeros(1, N - Nx)];
9     hz = [h, zeros(1, N - Nh)];
10
11     // Thực hiện tích chập vòng trên 2 tín hiệu đã padding
12     y = ifft(fft(xz) .* fft(hz));
13 endfunction
14
15 // Kiểm chứng
16 x = [1, 2, 3];
17 h = [4, 5, 6, 7];
18
19 y_fft = lin_conv_fft(x, h);
20 y_conv = conv(x, h); // Hàm conv của Scilab
21
22 disp(y_fft, "Kết quả dùng FFT với Zero-padding:");
23 disp(y_conv, "Kết quả dùng hàm conv:");
```

```
Scilab 2026.0.1 Console
--> function y = lin_conv_fft(x, h)
-->     Nx = length(x);
-->     Nh = length(h);
-->     // Chiều dài của tích chập tuyến tính
-->     N = Nx + Nh - 1;
-->
-->     // Zero-padding cho cả 2 tín hiệu đạt chiều dài N
-->     xz = [x, zeros(1, N - Nx)];
-->     hz = [h, zeros(1, N - Nh)];
-->
-->     // Thực hiện tích chập vòng trên 2 tín hiệu đã padding
-->     y = ifft(fft(xz) .* fft(hz));
--> endfunction
--> // Kiểm chứng
--> x = [1, 2, 3];
--> h = [4, 5, 6, 7];
--> y_fft = lin_conv_fft(x, h);
--> y_conv = conv(x, h); // Hàm conv của Scilab
--> disp(y_fft, "Kết quả dùng FFT với Zero-padding:");
--> 4. 13. 28. 34. 32. 21.
--> "Kết quả dùng FFT với Zero-padding:"
--> disp(y_conv, "Kết quả dùng hàm conv:");
--> 4. 13. 28. 34. 32. 21.
--> "Kết quả dùng hàm conv:"
--> |
```

Hình 2: Kết quả chạy code Scilab thực hiện yêu cầu Exercise 7.

Nhận xét kết quả: Kết quả hiển thị trên command window cho thấy cả hai hàm xuất ra chuỗi hoàn toàn giống nhau, chứng minh tính đúng đắn của phương pháp chèn số 0 (zero-padding).

4.8 Exercise 8

Xác định phương pháp nào bị sai trong 4 phương pháp tính tích chập tuyến tính. Trong các phương pháp đúng, phương pháp nào ít hiệu quả nhất và phương pháp nào tối ưu nhất? Giải thích.

Bài làm

Tín hiệu $x(n)$ và $g(n)$ đều có chiều dài là 126 điểm. Chiều dài lý thuyết của tích chập tuyến tính giữa chúng là:

$$N_{lin} = 126 + 126 - 1 = 251 \text{ điểm.}$$

1. Phân tích tính Đúng / Sai:

- **Method 1 (Đúng):** Sử dụng trực tiếp hàm tính tích chập tuyến tính `conv` của phần mềm. Kết quả sẽ có độ dài chuẩn là 251.
- **Method 2 (Sai):** Phương pháp này padding mảng bằng đoạn lệnh `zeros(1,120)`. Chiều dài sau khi padding là $126 + 120 = 246$. Vì $246 < 251$, kết quả sẽ bị hiện tượng trùng chập không gian (time-domain aliasing), dẫn đến sai số.
- **Method 3 (Đúng):** Mảng được padding thêm 125 số 0, tổng chiều dài là $126 + 125 = 251$. Chiều dài này đáp ứng vừa đủ điều kiện $N \geq N_{lin}$.
- **Method 4 (Đúng):** Mảng được padding thêm 130 số 0, tổng chiều dài là $126 + 130 = 256$. Vì $256 > 251$, kết quả hoàn toàn đúng (chỉ xuất hiện thêm một vài giá trị 0 vô nghĩa ở đuôi).

2. Phân tích hiệu suất (Efficiency) của các phương pháp đúng:

- **Kém hiệu quả nhất (The least efficient): Method 1.** Phương pháp tính tổng trực tiếp yêu cầu số lượng phép tính tỷ lệ với bình phương chiều dài tín hiệu, độ phức tạp $O(N^2)$. Nó đòi hỏi rất nhiều phép nhân và cộng.
- **Hiệu quả nhất (The most efficient): Method 4.** Cả Method 3 và Method 4 đều dùng FFT, thuật toán này nhanh hơn Method 1. Tuy nhiên, chiều dài tín hiệu của Method 3 là 251 (một số nguyên tố), trong khi chiều dài của Method 4 là $256 = 2^8$ (lũy thừa cơ số 2). Thuật toán Radix-2 FFT đạt được tốc độ nhanh nhất và tối ưu hóa số phép cộng/nhân mạnh nhất (độ phức tạp chỉ là $O(N \log_2 N)$) khi chiều dài tín hiệu là lũy thừa của 2. Do đó, Method 4 yêu cầu ít phép toán nhất.

5 Bàn Luận

5.1 Tổng kết những kết quả đã đạt được

- **Về mặt lý thuyết:** Tính toán thành công Biến đổi Fourier Rời rạc (DFT) thông qua phương pháp thủ công, vận dụng linh hoạt các tính chất của DFT như tính đối xứng liên hợp của tín hiệu thực và tính chất dịch tần số.
- **Về mặt tính toán:** Nắm vững cách tính tích chập vòng bằng ma trận và tích chập tuyến tính. Hiểu sâu sắc vai trò của kỹ thuật chèn số không (zero-padding) khi tính tích chập tuyến tính thông qua không gian tần số để tránh lỗi trùng chập miền thời gian (time-domain aliasing).
- **Về kỹ năng phần mềm:** Viết thành thạo các hàm trên Scilab để kiểm chứng lý thuyết. Khắc phục được các vấn đề về chỉ số mảng (index) khi dùng phép chia lấy dư (modulo) với số âm. Đánh giá được hiệu suất thuật toán, xác nhận việc lựa chọn chiều dài tín hiệu $N = 2^k$ giúp FFT đạt tốc độ xử lý tối ưu nhất.

5.2 Những mặt hạn chế và khó khăn

- Việc tính toán DFT và tích chập thủ công chỉ khả thi với các chuỗi có chiều dài rất ngắn. Khi N tăng lên, khối lượng tính toán tăng theo hàm bậc hai $O(N^2)$, dễ gây nhầm lẫn nếu không có sự hỗ trợ của phần mềm và thuật toán FFT.

5.3 Định hướng phát triển kỹ năng:

- Đào sâu vào cấu trúc và mã nguồn của các thuật toán Fast Fourier Transform để hiểu rõ cách phân rã tín hiệu (chia để trị).
- Ứng dụng kiến thức xử lý tín hiệu số vào môi trường lập trình nhúng. Định hướng trong tương lai là triển khai trực tiếp các thuật toán phân tích phổ (như FFT) hoặc bộ lọc số lên các dòng vi điều khiển như STM32 hay ESP32. Kỹ năng này sẽ hỗ trợ việc đọc, lọc nhiễu và phân tích tín hiệu từ cảm biến theo thời gian thực, nâng cao độ ổn định và hiệu năng cho các hệ thống phần cứng.

6 Tài liệu tham khảo

Source code Scilab cho các bài tập Lab 7: https://github.com/NguyenNgocQuynhNhi/HK252_DigitalSignalProcessing_Lab
https://www.scilab.org/sites/default/files/Scilab_beginners.pdf
https://www.overleaf.com/learn/latex/Learn_LaTeX_in_30_minutes
https://www.overleaf.com/learn/latex/List_of_Greek_letters_and_math_symbols